எடுத்துக்காட்டாக, $A=\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$, $kA=\begin{bmatrix} ka & kb & kc \\ kd & ke & kf \end{bmatrix}$ ஆகும்.

குறிப்பாக, $k=-1$ எனில், $-A=[-a_{ij}]_{m\times n}$ எனப்பெறுகிறோம். இந்த $-A$ என்பது A என்ற அணியின் *எதிர்மறை அணி* எனப்படும்.

(2) இரண்டு அணிகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்

A, B என்பவை ஒரே வரிசையுடைய இரு அணிகள் எனில் இவற்றின் கூடுதல் அதே வரிசையுள்ள அணியாகும். இவ்வணி $A + B$ எனக் குறிக்கப்பட்டு A, B-ன் ஒத்த உறுப்புகளைக் கூட்டுவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது.

$A=[a_{ij}]_{m\times n}$, $B=[b_{ij}]_{m\times n}$ என்ற இரு அணிகளின் கூடுதல் $A+B=[c_{ij}]_{m\times n}$ என்ற அணியாகும். இங்கு அனைத்து i, j-க்கு $c_{ij}=a_{ij}+b_{ij}$ ஆகும்.

இதேபோல், கழித்தல் $A - B$ ஆனது $A-B=A+(-1)B$ என வரையறுக்கப்படுகிறது

அதாவது, $A-B=[d_{ij}]_{m\times n}$, இங்கு $d_{ij}=a_{ij}-b_{ij}$, $\forall$ i மற்றும் j.

($\forall$ என்ற குறியீடு ஒவ்வொரு அல்லது அனைத்து எனப் பொருள்படும்).

குறிப்பு 7.2

A, B என்ற அணிகளின் வரிசைகள் சமமற்றவை எனில், $A + B$ மற்றும் $A - B$ என்பவற்றை வரையறுக்க இயலாது.

அணிகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் செயல்களை எந்த ஒரு முடிவுறு எண்ணிகையுள்ள அணிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.4

$A=\begin{bmatrix} 4 & \sqrt{5} & 7 \\ -1 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B=\begin{bmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{5} & 7.3 \\ 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$ எனில், $A + B$ மற்றும் $A - B$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

அணிகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் வரையறைகளின்படி,

$$A+B=\begin{bmatrix} 4+\sqrt{3} & 2\sqrt{5} & 14.3 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{3}{4} \end{bmatrix} \text{ மற்றும் } A-B=\begin{bmatrix} 4-\sqrt{3} & 0 & -0.3 \\ -2 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

எடுத்துக்காட்டு 7.5

$A=\begin{bmatrix} \sin^2\theta & 1 \\ \cot^2\theta & 0 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} \cos^2\theta & 0 \\ -\operatorname{cosec}^2\theta & 1 \end{bmatrix}$ மற்றும் $C=\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ எனில்,

$A + B + C$ -ஐக் காண்க.

தீர்வு

வரையறைப்படி, மூன்று அணிகளின் கூடுதல்

$$A+B+C=\begin{bmatrix} \sin^2\theta+\cos^2\theta+0 & 1+0-1 \\ \cot^2\theta-\operatorname{cosec}^2\theta-1 & 0+1+0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

01_7 Matrices and Determinants.indd 9 25-03-2019 13:18:25